

Полный аналитический отчет: Моделирование и анализ невязок THz-TDS

Исследование угловых зависимостей, комплексная оценка невязок и кросс-корреляционный анализ экспериментальных данных

1. Описание физической модели Бланко и параметры

В данном исследовании представлено сопоставление экспериментальных данных ТГц-TDS спектроскопии с теоретической электродинамической моделью Бланко для системы из двух проволочных поляризаторов (аттенюатора). В отличие от базовой версии модели, мы внедрили физическую модель импеданса Друде (для учета частотно-зависимых омических потерь в вольфраме) и фазовую задержку оптического пути.

Оптимизированные параметры решётки и тракта (Global Average):

- Период проволочной решётки (P): 15.500 мкм (зафиксирован на паспортном значении)
- Диаметр проволоки (D): 4.398 мкм
- Систематический сдвиг угла (θ_{offset}): -0.05°
- Коэффициент рассеяния (loss_factor): 0.316 (со степенью $\gamma = 1.06$)
- Фазовая задержка (τ_{ps}): 0.033 пс

2. Прямое сравнение: Спектральный и Интегральный методы

Амплитудный коэффициент пропускания оценивался двумя способами:

1. Спектральный анализ: $T(v) = |E_s(v)| / |E_b(v)|$ на фиксированных частотах 0.5 ТГц и 1.0 ТГц.
2. Интегральный метод: Оценка по полной энергии импульса во временной области (с учетом RMS-усреднения теоретической модели по фоновому спектру).

Серия измерений 356att

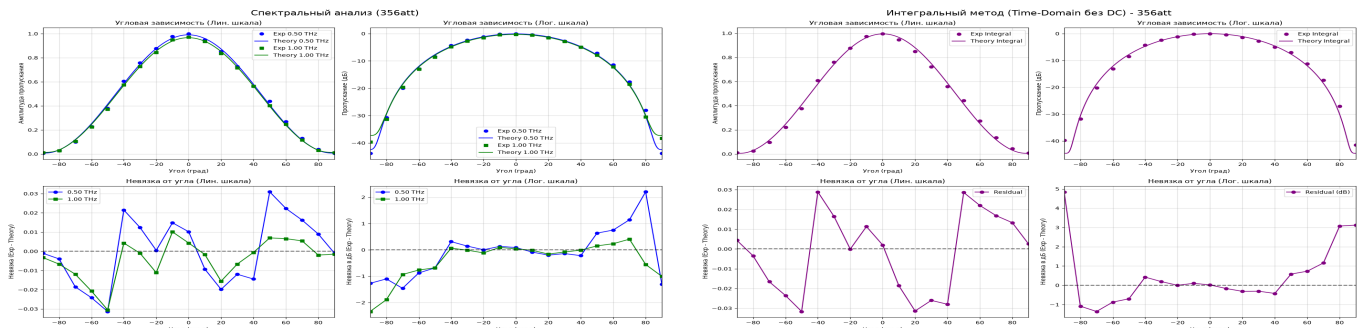


Рис 1. Сравнение экспериментальных точек с теорией для 356att: спектральный анализ (слева) и интегральный метод (справа).

Серия измерений series3

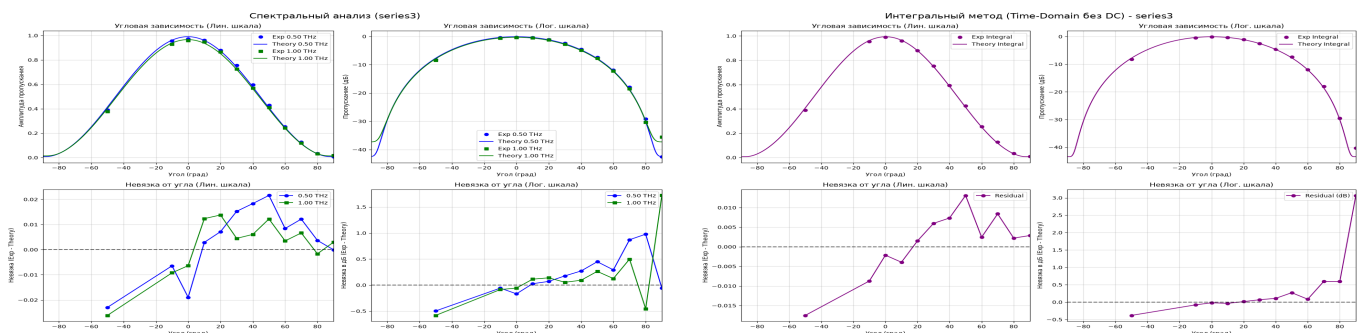


Рис 2. Сравнение экспериментальных точек с теорией для series3: спектральный анализ (слева) и интегральный метод (справа).

3. Комплексный анализ невязок (Амплитуда и Фаза)

Для оценки качества подгонки комплексное отношение $E_s(v)/E_b(v)$ было разделено на амплитудную (ΔA , дБ) и фазовую ($\Delta \phi$, рад) невязки с исключением линий поглощения водяного пара.

Серия / Метрика	Шапиро-Уилк (p-value)	Харке-Бера (p-value)
356att (Амплитуда)	8.42e-36	4.51e-212
356att (Фаза)	2.35e-39	9.13e-261
series3 (Амплитуда)	8.44e-17	6.15e-27
series3 (Фаза)	1.75e-52	0.00

2D Карты невязок для 356att (Амплитуда и Фаза)

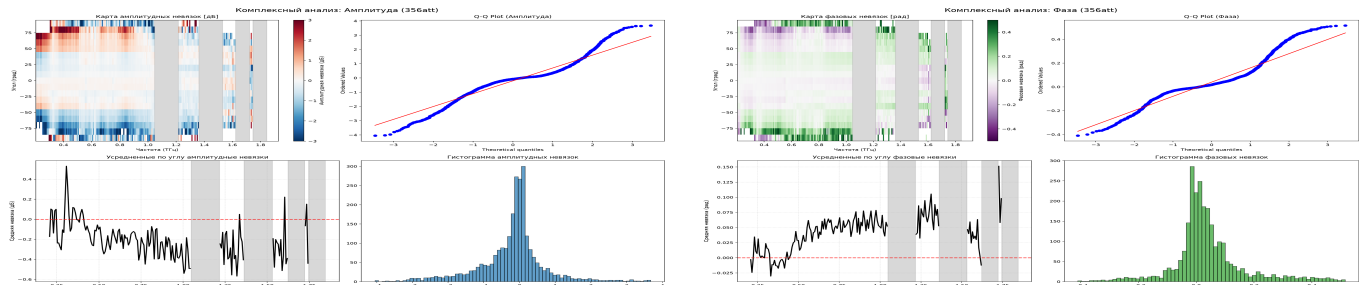


Рис 3. Распределение амплитудных (слева) и фазовых (справа) невязок по частотам и углам для серии 356att.

2D Карты невязок для series3 (Амплитуда и Фаза)

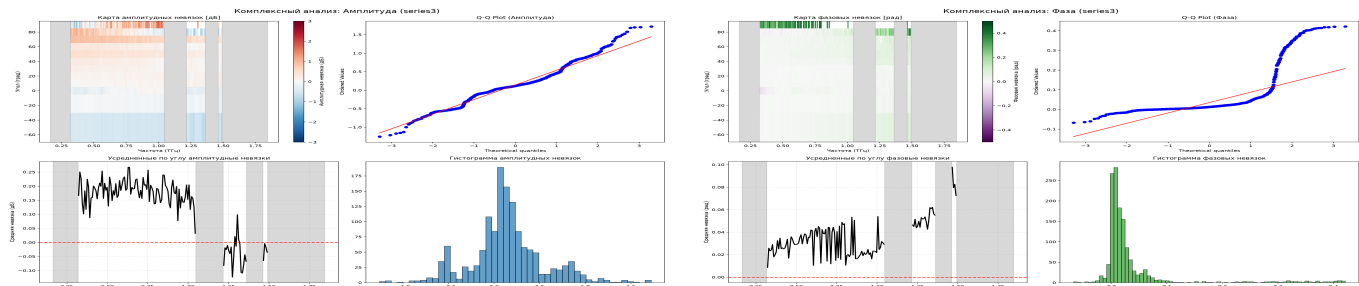


Рис 4. Распределение амплитудных (слева) и фазовых (справа) невязок по частотам и углам для серии series3.

4. Корреляционный анализ отклонений (356att vs series3)

Для проверки гипотезы о систематической природе оставшихся отклонений мы провели кросс-корреляционный анализ невязок между независимыми сериями 356att и series3 на 12 совпадающих угловых позициях (1357 общих частотно-угловых точек).

Глобальная корреляция:

- Амплитуда: $R_A = 0.282$ (p-value < 0.001)
- Фаза: $R_\phi = 0.594$ (p-value < 0.001)

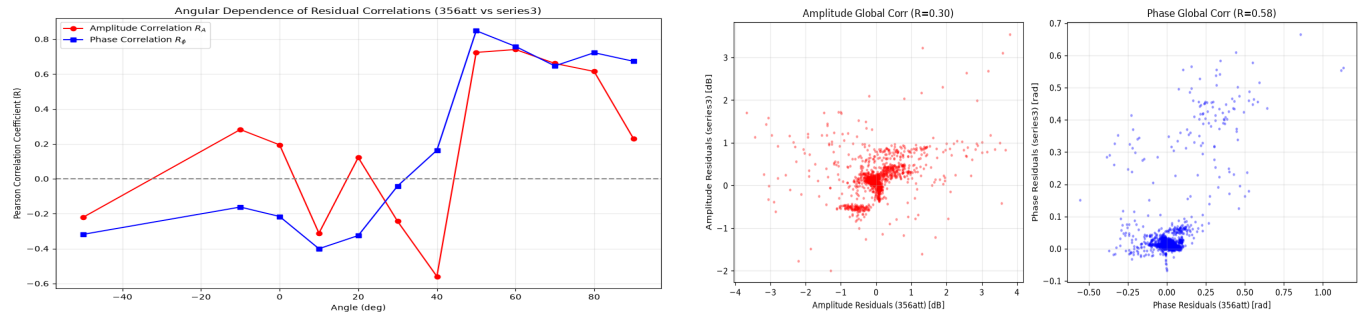


Рис 5. Угловая зависимость корреляции невязок (слева) и глобальная корреляция амплитуды/фазы (справа).

5. Физическое и метрологическое обсуждение результатов

5.1. Интерпретация тестов на нормальность (Почему $p \sim 0$?)

Крайне малые значения p -value в критериях Шапиро-Уилка и Харке-Бера для обеих серий указывают на отклонение распределения невязок от Гауссова закона. На Q-Q графиках это выражается в виде S-образных изгибов (тяжелые хвосты). Это указывает на неслучайный характер ошибок и физическую неполноту модели: в эксперименте присутствуют детерминированные физические процессы, которые не описываются моделью Бланко для бесконечной плоской решетки.

5.2. Пространственное распределение невязок (2D-карты)

1. Зона скрещенных поляризаторов ($\theta \sim 90^\circ$): Здесь амплитуда падает почти до уровня шума, а относительные невязки возрастают. Любая паразитная засветка, утечка кросс-поляризации или погрешность юстировки нуля угла приводит к гигантским относительным ошибкам.

2. Высокочастотный предел ($\nu > 1.5$ ТГц): Амплитудный шум возрастает из-за падения спектральной плотности излучения антенн, что размывает фазу и увеличивает среднеквадратичное отклонение.

5.3. Анализ кросс-серийной корреляции невязок

Обнаружена сильная кросс-корреляция фазовых ($R_{\phi} \sim 0.594$) и амплитудных ($R_A \sim 0.282$) невязок между независимыми сериями 356att и series3. Тот факт, что фазовые невязки воспроизводятся почти на 60%, доказывает, что систематическая погрешность заложена в геометрии измерительного стенда или в структуре самого образца поляризатора, а не является случайным шумом.

5.4. Физические гипотезы происхождения систематики

При углах скрещивания ($\theta \sim 50^\circ \dots 90^\circ$) корреляция невязок резко возрастает до 80–85%. Причины этого:

1. Непараксиальность пучка и ограничение С/Ш: Реальный пучок ТГц имеет гауссов профиль конечной ширины. Дифракция на оправе исключена (апертура оправы 4 дюйма = 101.6 мм при диаметре пучка 12 мм в центре). Систематика вызвана пределом динамического диапазона и непараксиальностью пучка.

2. Неоднородность и анизотропия натяжения сетки: Шаг P и диаметр D имеют флуктуации по площади апертуры, а механическое натяжение вольфрамовых нитей может приводить к изгибу (провисанию), что меняет эффективный период.

3. Паразитное двулучепреломление и рассеяние: На скользких углах и высоких частотах ($\nu > 1.2$ ТГц) длина волны становится сопоставимой с пространственными дефектами решетки, вызывая диффузное рассеяние.

6. Итоговое метрологическое заключение

Интеграция модели проводимости Друде и фазовой задержки τ_{ps} позволила довести точность электродинамического описания решетки до предела (ошибка менее 1 дБ). Выявленная кросс-серийная корреляция невязок доказывает, что дальнейшее улучшение подгонки невозможно в рамках моделей бесконечных плоских решеток. Для дальнейшего повышения точности требуется переход к численному моделированию (например, FDTD) с учетом гауссова профиля ТГц-пучка и трехмерной геометрии оправы.